

2024代码笔记

Variate.c

- 所有使用的变量都在此文件中定义，并且在Variate.h中声明为外部变量，在其他函数中只要调用了Variate.h，便可直接使用定义的变量。
- motor1指的是回转电机，motor2指的是直线电机（pid和pwm1、2也是这样对应）

freertos.c

多线程任务控制：接收信息、回转电机、直线电机、机械爪、发送信息五大任务

其他任务的逻辑顺序均在各自的.c文件中写明，机械爪控制的逻辑在这里的任务写明，

Engine.c中只是一些操控的函数，并未说明操控的不同情形

Command.c

- 与视觉通信控制
- 通信完控制一系列标志位：Find_Flag, Start_Flag, Round_Finish, Linear_Finish
- 使用Command通过DMA接收视觉传来的信号（模式控制）
- 给transmit数组赋值，保存旧的角度和距离，记录新的距离和角度信息Linear_length, RoundEncoder

Motor.c（PID相关通用函数）

1. read_encoder, 编码器读值
2. set_target, 设置目标值（PID）
3. pwm_val_protect, PID_realize, PID限幅、计算
4. PID_param_init, PID初始化，三个参数的值储存在数组p中

RoundMotor.c

TIM3->CCR1、2

1. **set_motor1_rotate**, PWM的输出;
2. **AngleToTarget**, 将串口传的指令变成编码器数字
3. **StartTaskMotor1**, 回转电机控制

LinearMotor.c

TIM3->CCR3、4

1. **set_motor2_rotate**, PWM的输出;
2. **LinearMotorInit**, 初始化, 涉及transmit[],
3. **Calculate_Target**,
4. **Calculate_Length**, 直线电机控制

Engine.c

TIM4->CCR1、2、3、4

一系列控制机械爪位置和抓取的函数，使用了很多测出来的值？（距离、延时）

1. **motor_init**, 舵机初始化, 同时给直线电机初始化
2. **motor_move**, 控制舵机, 抓取操作
3. **motor_grab_cube**
4. **motor_grab_ball**
5. ...

目前的疑问:

command.c:

1. 信息收发的协议是什么，如何设置？
这个协议由电控组和视觉组共同决定，主要由视觉组设置。
2. 第24, 25行应为接收代码的检验，这一检验是如何实现的？
通过+1避免全部为0产生错误，协议人为设置
3. 第43行为什么要让平移电机移动到底？
让电机平移到底，重新开始，重启
4. 强制复位为什么要把Round_Finish和Linear_Finish置1？
让程序直接转到freertos的第252行，执行复位操作
5. 第65行那两个数是什么？
回转电机和直线电机均传回一个8位的位置码，但是直线电机的第一位借给回转电机，用0, 1表示回转电机正，逆时针转动。所以回转电机实际上有9位，直线电机只有7位。127是7位能表达的最大数，而直线电机移动长度约为33cm，35是一个略大的数，保证每一个位置都有位置码对应。
6. 第67行为什么用“且”判断？
原理与第5问相同。
7. 第93行禁用空闲中断后是否不需要再收发数据。
不是，只是表示本次收发结束。

Roundmotor.c

1. 第38行为什么先把Round_Finish置1，最后再置1？
如果在前面置1，电机转动后如果有新的数据输入，电机重新转动，但这时舵机也会同时抓取，造成错误。如果最后再置1，电机转动过程中如果舵机置了0，被命令停止，电机转动完成后会重新置1，停止命令会失效
2. 为什么Start_Flag==0时要把Round_Finish置0？
表示还没收到信息，停止爪子动作（必要性存疑）
3. 函数AngleToTarget是否没有投入使用？
是的

Engine.c:

1. motor_move() 有什么意义？
让爪子动一下，看看有没有问题。

Linearmotor.c

1. 为什么这个函数传入目标值的方法和Roundmotor不一样。
写的比较粗糙，其实可以一样。
2. Calculate_Length() 函数似乎没有发挥作用？
是的

Motor.h:

ENCODER_PER_CM宏定义代表什么？
每厘米的编码值

Roundmotor.h:

ENCODER_RESOLUTION这个宏定义代表什么？
可能是每圈的编码值。

freertos.c:

1. 第220行爪臂横扫是什么动作？
打乱盘子，打散魔方和网球。

如果在舵机运动过程中，收到了新的指令，应该怎么运动？

程序中如果舵机卡在了爪臂横扫，电机未到位的状态中，收到了新的指令，Rxflag被置零，这个指令会不会收不到？

任务优先度数值必须高于5，否则freertos不能处理该任务。

信号量句柄有时会出现被删除的情况。